代数2 IM 9–12 · 第3单元 B部分 · 有理方程

分式方程怎样解?

有理方程

（列方程 · 增根 · 检验）

示例

$$60/x + 60/(x + 10) = 2.5$$

往返各 60 千米，返程快 10 千米/时，共 2.

01

列方程

行程问题

两边乘 x(x + 10) 化成整式方程

x = 40（千米/时）

↓

02

增根

要舍去

$$x/(x - 2) = 2/(x - 2)$$

$$x = 2$$

但 x = 2 时分母为 0

→ 增根，舍去：无解

↓

03

步骤

记得检验

解分式方程：

1. 两边乘最简公分母
2. 解整式方程
3. 检验：分母不能为 0

记一记

- **去分母** · 乘公分母
- **检验** · 分母不为 0
- **增根** · 舍去

教材来源：IM 9–12 Math v.360 代数2 第3单元 B部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）